Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61006
Título: Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações
Título Abreviado: Sistemas Operacionais - Expansão da Linha 2-Verde
Mutuário: Estado de São Paulo
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado de São Paulo

Municípios
MUNICIPIO DE SAO PAULO

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 312.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	250.000.000,00	1,000	250.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	62.500.000,00	1,000	62.500.000,00
Total					312.500.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL

Melhorar a acessibilidade da porção leste da RMSP ao viabilizar a operação comercial da Linha 2-Verde em toda a sua extensão, por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações, bem como seus gerenciamentos e estudos técnicos independentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Além da implantação da infraestrutura de obras civis das estações, túneis e vias, a operação comercial da Linha 2-Verde está condicionada à aquisição e à implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações que atenderão a nova configuração da Linha 2-Verde até a Estação Penha. Para garantir a interface entre múltiplos contratos e minimizar eventuais desvios de cronograma e custos, estão previstas também a contratação de consultorias técnicas para o gerenciamento da implantação dos sistemas e para avaliação independente de segurança. Desta forma, são objetivos específicos do projeto:

(a) Implantação do sistema de sinalização CBTC a fim de elevar os padrões de eficiência do trecho atualmente em operação na versão GoA2 (Vila Madalena a Vila Prudente) e da expansão (Vila Prudente a Penha), e permitir a inovação para operar com grau de automatismo máximo GoA4 (sem operador).

(b) Implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações;

(c) Execução de serviços especializados de engenharia para a realização da Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde;

(d) Fortalecimento institucional mediante desenvolvimento e consolidação de práticas de engenharia sustentável, resiliência climática, energia sustentável. A partir do diagnóstico realizado para avaliar o potencial de certificação LEED BD+C® das estações deste trecho (vide Anexo 10), o Metrô identificou a oportunidade para certificação da Estação Anália Franco, com reflexos nas demais estações do trecho. Além disso, foram aprimoradas as diretrizes de sustentabilidade, especialmente as de construção sustentável, desde as fases de planejamento e concepção de outros projetos metroviários. Com a possibilidade de realização de estudos relacionados à construção sustentável, energia e resiliência climática, o projeto da Linha 2-Verde se tornará será também uma referência para o aprimoramento e consolidação das práticas adotadas nestes temas.

(e) Fortalecimento institucional relacionado à sustentabilidade social é o componente corresponde ao financiamento de estudos de consultoria para estruturação de Parcerias Público Privadas destinadas à implantação de empreendimentos de habitação de interesse social em áreas remanescentes da Companhia do Metrô de São Paulo.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados na Linha 2-Verde em 2028 (Vila Madalena - Penha)	Modelagem de demanda	Passageiros/dia útil	864.661,00	1.184.025,00
Entradas na rede do Metrô em 2028	Modelagem de demanda	Entradas/dia	4.353.402,00	4.573.981,00
Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro em 2028 (Vila Prudente - Penha)	Modelagem de demanda	Minutos	30,08	19,48
Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde em 2028	Aferição do intervalo entre trens ("Headway")	Segundos	128,00	100,00
Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028	Passageiros em pé/m²	Passageiros/m²	11,30	7,00
Redução das transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028 - média dia útil	Aferição nas estações	Passageiros (M.D.U.) -	770.000,00	120.000,00
Redução das emissões atmosféricas em 2028	Somatório Rede Com(VeicKMj x FEi)- Somatório Rede Sem(VeicKMjxFEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	1.376.316,00	34.557,00

Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina) em 2028 na RMSP	Somatório RedeCom(VeicKMjxAVj)-Somatório RedeSem(VeicKMjxAVj) onde: VeicKM= quilometragem percorrida pelos modos (em km); AV = índice de autonomia veicular; j = tipo de combustível; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Litros/ano	626.025.521,00	15.643.966,00
Redução dos tempos de viagem, em 2028, na RMSP	Somatório Rede Com(Horasi)-Somatório Rede Sem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Horas/ano	1.023.825.592,00	53.645.939,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - SISTEMAS	**-**	**0,00**	**310.000.000,00**
001.001 - SISTEMA CBTC		0,00	79.146.837,00
001.001.001 - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	**Avanço %**	100,00	7.914.684,00
001.001.002 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	**Avanço %**	100,00	36.407.545,00
001.001.003 - SOFTWARE	**Avanço %**	100,00	23.744.051,00
001.001.004 - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	**Avanço %**	100,00	10.289.089,00
001.001.005 - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	**Avanço %**	100,00	791.468,00
001.002 - GERENCIAMENTO DO CBTC		0,00	6.814.749,00
001.002.001 - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	**Avanço %**	100,00	6.814.749,00
001.003 - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		0,00	1.632.015,00
001.003.001 - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	**Avanço %**	100,00	1.632.015,00
001.004 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		0,00	101.004.343,00
001.004.001 - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	**Avanço %**	100,00	19.618.247,00
001.004.002 - SISTEMA DE TRAÇÃO	**Avanço %**	100,00	41.048.244,00
001.004.003 - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	**Avanço %**	100,00	38.008.297,00
001.004.004 - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA	**Avanço %**	100,00	2.329.555,00
001.005 - SISTEMAS AUXILIARES		0,00	53.917.865,00
001.005.001 - PORTAS DE PLATAFORMA	**Fachadas**	17,00	41.314.506,00
001.005.002 - BANDEJAMENTO	**Avanço %**	100,00	12.603.359,00
001.006 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	46.182.942,00
001.006.001 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	**Avanço %**	100,00	3.214.634,00

001.006.002 - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS	**Avanço %**	100,00	2.481.026,00
001.006.003 - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	**Avanço %**	100,00	6.413.347,00
001.006.004 - SISTEMA MULTIMÍDIA	**Avanço %**	100,00	8.890.727,00
001.006.005 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	**Avanço %**	100,00	2.686.622,00
001.006.006 - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	**Avanço %**	100,00	17.948.959,00
001.006.007 - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	**Avanço %**	100,00	4.547.627,00
001.007 - AUDITORIA EXTERNA		0,00	46.302,00
001.007.001 - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO	**Relatórios**	5,00	46.302,00
001.008 - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	21.254.947,00
001.008.001 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	**Avanço %**	100,00	21.254.947,00
002 - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL	**-**	**0,00**	**2.500.000,00**
002.001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		0,00	2.500.000,00
002.001.001 - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA	**Avanço %**	100,00	1.200.000,00
002.001.002 - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)	**Avanço %**	100,00	600.000,00
002.001.003 - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	**Avanço %**	100,00	700.000,00
Total			**312.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	**-**	**-**	**261.256.746,00**	**83,60**
P- BANDEJAMENTO	Avanço %	100,00	12.603.359,00	4,03
P- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Avanço %	100,00	36.407.545,00	11,65
P- PORTAS DE PLATAFORMA	Fachadas	17,00	41.314.506,00	13,22
P- REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	Avanço %	100,00	4.547.627,00	1,46
P- REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	Avanço %	100,00	17.948.959,00	5,74
P- SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	Avanço %	100,00	38.008.297,00	12,16
P- SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA	Avanço %	100,00	2.329.555,00	0,75
P- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	Avanço %	100,00	2.686.622,00	0,86
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	Avanço %	100,00	3.214.634,00	1,03
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS	Avanço %	100,00	2.481.026,00	0,79
P- SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	Avanço %	100,00	19.618.247,00	6,28
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	Avanço %	100,00	6.413.347,00	2,05
P- SISTEMA DE TRAÇÃO	Avanço %	100,00	41.048.244,00	13,14
P- SISTEMA MULTIMÍDIA	Avanço %	100,00	8.890.727,00	2,85
P- SOFTWARE	Avanço %	100,00	23.744.051,00	7,60
Consultoria	**-**	**-**	**24.086.962,00**	**7,71**
P- ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	Avanço %	100,00	1.632.015,00	0,52
P- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	Avanço %	100,00	21.254.947,00	6,80
P- P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA	Avanço %	100,00	1.200.000,00	0,38
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**26.364.824,00**	**8,44**
P- AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO	Relatórios	5,00	46.302,00	0,01
P- ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)	Avanço %	100,00	600.000,00	0,19
P- GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	Avanço %	100,00	6.814.749,00	2,18
P- INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	Avanço %	100,00	700.000,00	0,22
P- PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Avanço %	100,00	7.914.684,00	2,53
P- TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	Avanço %	100,00	10.289.089,00	3,29
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**791.468,00**	**0,25**

P- TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Avanço %	100,00	791.468,00	0,25
Total Geral	**-**	**-**	**312.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BIRD	Ano 1 CF	Ano 2 BIRD	Ano 2 CF	Ano 3 BIRD	Ano 3 CF	Ano 4 BIRD	Ano 4 CF	Ano 5 BIRD	Ano 5 CF	Total BIRD	Total CF
SISTEMAS	**310.000.000,00**	**53.303.864,00**	**13.325.966,00**	**67.873.589,00**	**16.968.396,00**	**62.666.452,00**	**15.666.613,00**	**50.310.902,00**	**12.577.725,00**	**13.845.195,00**	**3.461.298,00**	**248.000.002,00**	**61.999.998,00**
SISTEMA CBTC	79.146.837,00	6.344.411,00	1.586.103,00	17.538.940,00	4.384.734,00	19.951.334,00	4.987.834,00	16.468.874,00	4.117.218,00	3.013.911,00	753.478,00	63.317.470,00	15.829.367,00
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.914.684,00	1.582.937,00	395.734,00	1.582.937,00	395.734,00	1.519.619,00	379.905,00	1.203.032,00	300.758,00	443.222,00	110.806,00	6.331.747,00	1.582.937,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	36.407.545,00	2.621.343,00	655.336,00	9.611.592,00	2.402.898,00	9.611.592,00	2.402.898,00	7.281.509,00	1.820.377,00	0,00	0,00	29.126.036,00	7.281.509,00
SOFTWARE	23.744.051,00	1.709.572,00	427.393,00	4.178.953,00	1.044.738,00	5.698.572,00	1.424.643,00	5.698.572,00	1.424.643,00	1.709.572,00	427.393,00	18.995.241,00	4.748.810,00
TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	10.289.089,00	411.564,00	102.891,00	2.057.818,00	514.454,00	2.880.945,00	720.236,00	2.057.818,00	514.454,00	823.127,00	205.782,00	8.231.272,00	2.057.817,00
TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	791.468,00	18.995,00	4.749,00	107.640,00	26.910,00	240.606,00	60.152,00	227.943,00	56.986,00	37.990,00	9.497,00	633.174,00	158.294,00
GERENCIAMENTO DO CBTC	6.814.749,00	595.764,00	148.941,00	1.228.060,00	307.015,00	1.334.848,00	333.712,00	1.441.636,00	360.409,00	851.491,00	212.873,00	5.451.799,00	1.362.950,00
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	6.814.749,00	595.764,00	148.941,00	1.228.060,00	307.015,00	1.334.848,00	333.712,00	1.441.636,00	360.409,00	851.491,00	212.873,00	5.451.799,00	1.362.950,00
ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)	1.632.015,00	311.645,00	77.911,00	104.339,00	26.085,00	337.729,00	84.432,00	282.814,00	70.703,00	269.086,00	67.271,00	1.305.613,00	326.402,00
ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	1.632.015,00	311.645,00	77.911,00	104.339,00	26.085,00	337.729,00	84.432,00	282.814,00	70.703,00	269.086,00	67.271,00	1.305.613,00	326.402,00
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	101.004.343,00	21.816.938,00	5.454.234,00	21.816.938,00	5.454.234,00	18.584.799,00	4.646.200,00	14.544.626,00	3.636.157,00	4.040.174,00	1.010.043,00	80.803.475,00	20.200.868,00
SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	19.618.247,00	4.237.541,00	1.059.385,00	4.237.541,00	1.059.385,00	3.609.757,00	902.439,00	2.825.028,00	706.257,00	784.732,00	196.182,00	15.694.599,00	3.923.648,00
SISTEMA DE TRAÇÃO	41.048.244,00	8.866.421,00	2.216.605,00	8.866.421,00	2.216.605,00	7.552.877,00	1.888.219,00	5.910.947,00	1.477.737,00	1.641.930,00	410.482,00	32.838.596,00	8.209.648,00
SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	38.008.297,00	8.209.792,00	2.052.448,00	8.209.792,00	2.052.448,00	6.993.527,00	1.748.382,00	5.473.195,00	1.368.299,00	1.520.331,00	380.083,00	30.406.637,00	7.601.660,00
SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA	2.329.555,00	503.184,00	125.796,00	503.184,00	125.796,00	428.638,00	107.160,00	335.456,00	83.864,00	93.181,00	23.296,00	1.863.643,00	465.912,00
SISTEMAS AUXILIARES	53.917.865,00	12.274.825,00	3.068.706,00	11.953.502,00	2.988.375,00	9.552.983,00	2.388.246,00	7.502.335,00	1.875.584,00	1.850.646,00	462.663,00	43.134.291,00	10.783.574,00
PORTAS DE PLATAFORMA	41.314.506,00	9.552.499,00	2.388.125,00	9.231.176,00	2.307.794,00	7.233.965,00	1.808.491,00	5.687.451,00	1.421.863,00	1.346.513,00	336.629,00	33.051.604,00	8.262.902,00
BANDEJAMENTO	12.603.359,00	2.722.326,00	680.581,00	2.722.326,00	680.581,00	2.319.018,00	579.755,00	1.814.884,00	453.721,00	504.133,00	126.034,00	10.082.687,00	2.520.672,00
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	46.182.942,00	9.975.515,00	2.493.879,00	9.975.515,00	2.493.879,00	8.497.661,00	2.124.415,00	6.650.344,00	1.662.586,00	1.847.320,00	461.828,00	36.946.355,00	9.236.587,00
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	3.214.634,00	694.361,00	173.590,00	694.361,00	173.590,00	591.493,00	147.873,00	462.907,00	115.727,00	128.586,00	32.146,00	2.571.708,00	642.926,00
SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS	2.481.026,00	535.902,00	133.975,00	535.902,00	133.975,00	456.509,00	114.127,00	357.268,00	89.317,00	99.241,00	24.810,00	1.984.822,00	496.204,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	6.413.347,00	1.385.283,00	346.321,00	1.385.283,00	346.321,00	1.180.056,00	295.014,00	923.522,00	230.880,00	256.534,00	64.133,00	5.130.678,00	1.282.669,00
SISTEMA MULTIMÍDIA	8.890.727,00	1.920.397,00	480.099,00	1.920.397,00	480.099,00	1.635.894,00	408.973,00	1.280.265,00	320.066,00	355.630,00	88.907,00	7.112.583,00	1.778.144,00
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	2.686.622,00	580.310,00	145.078,00	580.310,00	145.078,00	494.338,00	123.585,00	386.874,00	96.718,00	107.465,00	26.866,00	2.149.297,00	537.325,00
REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	17.948.959,00	3.876.975,00	969.244,00	3.876.975,00	969.244,00	3.302.608,00	825.652,00	2.584.650,00	646.163,00	717.958,00	179.490,00	14.359.166,00	3.589.793,00
REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	4.547.627,00	982.287,00	245.572,00	982.287,00	245.572,00	836.763,00	209.191,00	654.858,00	163.715,00	181.906,00	45.476,00	3.638.101,00	909.526,00
AUDITORIA EXTERNA	46.302,00	7.408,00	1.852,00	7.408,00	1.852,00	7.408,00	1.852,00	7.409,00	1.852,00	7.409,00	1.852,00	37.042,00	9.260,00
AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO	46.302,00	7.408,00	1.852,00	7.408,00	1.852,00	7.408,00	1.852,00	7.409,00	1.852,00	7.409,00	1.852,00	37.042,00	9.260,00
GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES	21.254.947,00	1.977.358,00	494.340,00	5.248.887,00	1.312.222,00	4.399.690,00	1.099.922,00	3.412.864,00	853.216,00	1.965.158,00	491.290,00	17.003.957,00	4.250.990,00

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	21.254.947,00	1.977.358,00	494.340,00	5.248.887,00	1.312.222,00	4.399.690,00	1.099.922,00	3.412.864,00	853.216,00	1.965.158,00	491.290,00	17.003.957,00	4.250.990,00
COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**150.000,00**	**399.998,00**	**100.002,00**	**1.999.998,00**	**500.002,00**
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	150.000,00	399.998,00	100.002,00	1.999.998,00	500.002,00
P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	96.000,00	24.000,00	384.000,00	96.000,00	288.000,00	72.000,00	192.000,00	48.000,00	960.000,00	240.000,00
ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)	600.000,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	192.000,00	48.000,00	144.000,00	36.000,00	96.000,00	24.000,00	480.000,00	120.000,00
INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	700.000,00	0,00	0,00	56.000,00	14.000,00	224.000,00	56.000,00	168.000,00	42.000,00	111.998,00	28.002,00	559.998,00	140.002,00
Total	312.500.000,00	53.303.864,00	13.325.966,00	68.073.589,00	17.018.396,00	63.466.452,00	15.866.613,00	50.910.902,00	12.727.725,00	14.245.193,00	3.561.300,00	250.000.000,00	62.500.000,00

Parecer Técnico: Camila Barbosa Curi

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto de Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações propõe soluções para a melhoria da rede de transportes sobre trilhos na Região metropolitana de São Paulo - RMSP. O projeto apresenta caracterização da situação do eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, indicando que a região é atendida atualmente por três linhas metro ferroviárias de traçado radial. O projeto descreve os problemas relacionados às características das redes de transporte na região, apresentando dados do intenso uso das linhas metroviárias e justificando a necessidade de sua expansão. O projeto ressalta a importância da expansão da Linha 2-Verde, que em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas radiais existentes. Finalmente, o projeto justifica a importância dos sistemas de sinalização na operação de metrôs, já que estes garantem o cumprimento da oferta programa e a segurança operacional, sobretudo em sistemas de intenso tráfego e curto intervalo entre trens, caso da Linha 2-Verde. No trecho já existente da linha 2-Verde, o sistema em operação é dotado de tecnologia do tipo Communication Based Train Control (CBTC). Portanto, a aquisição e a disponibilização em tempo hábil dos sistemas CBTC, sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações constituem caminho crítico para expansão e operação da Linha 2-Verde.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto aponta como principais resultados esperados do projeto de expansão da Linha 2-Verde: equilíbrio do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP; diminuição da dependência por meios de transporte sobre pneus; redução de cerca de 30% no volume de ônibus; redução do tempo de viagem; e oferta de transporte com maior eficiência energética. Em relação à implantação dos sistemas da Linha 2-Verde, objeto específico desta carta-consulta, o projeto destaca os seguintes resultados esperados: melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens; melhoria da arrecadação e movimentação de usuários; otimização do consumo de energia elétrica; maior segurança pessoal e do deslocamento dos usuários. O projeto busca alcançar estes resultados por meio da implantação de soluções de inovação tecnológica, possibilitando a operação dos trens com grau de automação GoA4 (UTO); implantação do sistema de sinalização CBTC; implantação de portas de plataforma em todas as estações. O projeto se sustenta em longo prazo por meio de arrecadação estimada com o incremento da demanda de usuários e receitas acessórias.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO: As ações orçamentarias para a expansão da Linha 2-Verde e a aquisição de sistemas estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023 e baseiam-se em processo permanente de planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) por meio de Planos Integrados de Transporte Urbano (PITU). O projeto busca financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e adota a contrapartida financeira de 20% do valor total do projeto. A taxa de câmbio considerada é de 5,30 por 1,00 dólar dos EUA, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O projeto tem como objetivo geral "Melhorar a acessibilidade da porção leste da RMSP ao viabilizar a operação comercial da Linha 2-Verde em toda a sua extensão, por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações" Os objetivos específicos incluem: Implantar o sistema de sinalização CBTC, permitindo a inovação para operar com grau de automatismo máximo GoA4 (sem operador); Implantar o sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações; Executar serviços especializados de engenharia para a realização da Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde; Fortalecer a instituição Metrô mediante desenvolvimento e consolidação de práticas de engenharia sustentável, resiliência climática, energia sustentável; Fortalecer a instituição Metrô através de implantação de empreendimentos de Habitação de Interesse Social em terrenos remanescentes da Companhia do Metrô de São Paulo.

PROJETO/INDICADORES:

Dentre os indicadores propostos pelo projeto, encontram-se: Número de passageiros transportados na Linha 2-Verde em 2028 (Vila Madalena - Penha); Entradas na rede do Metrô em 2028; Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro em 2028 (Vila Prudente - Penha); Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde em 2028; Redução das transferências nas Estações Se, Brás e Luz em 2028 - média dia útil. Os indicadores permitem avaliar o aumento do número de passageiros na Linha Verde e a redução dos tempos de viagem e de espera, benefícios diretos a população usuária do sistema.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto é organizado em torno de dois (2) componentes: Sistemas; e Componente Técnico e Institucional. O primeiro componente agrega os produtos relacionados à implantação dos sistemas de alimentação elétrica, comunicações, automação e etc. O segundo componente abrange produtos relacionados ao fortalecimento institucional do Metrô de São Paulo e implantação de práticas sustentáveis.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O projeto possui as seguintes etapas e produtos em andamento ou já realizados: Obras civis da Expansão da Linha Verde em andamento, com percentual de execução de 28,27% (dados de abril de 2023); Edital para implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações publicado em 24/12/2022, com sessão de abertura de propostas definida para 17/07/2023, contratação que já segue regras de aquisições do Banco Mundial; Edital para contratação do Sistema de sinalização (CBTC) concluído e submetido para aprovação final do Banco Mundial.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto a ser implantado na área leste da Região Metropolitana de São Paulo.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

A área de influência direta no entorno do traçado da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha abrange cerca de 1 milhão de habitantes. A área apresenta alta densidade populacional, superior à da cidade de São Paulo e da RMSP. A expansão da Linha 2-Verde até a Penha proporcionará muitos benefícios, não somente aos seus passageiros diretos, como também aos demais passageiros do sistema de transporte da metrópole.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto possui fontes de financiamento tanto internas quanto externas. O valor proposto do financiamento é de USD 250.000.000,00, a serem cofinanciados pelo Banco Mundial - BIRD com contrapartida financeira do Estado de USD 62.500.000,00, totalizando o custo do projeto em USD 312.500.000,00.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

Foi apresentado o arranjo institucional do projeto, indicando-se Governo do Estado de São Paulo como mutuário, através de sua Secretaria da Fazenda e Planejamento; a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, como Órgão Setorial; e a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, como Órgão Executor, bem como foram detalhadas as responsabilidades de cada órgão.

O arranjo operacional indica que a Companhia do Metropolitano de São Paulo, órgão executor, conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e o Metrô.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O executor é Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo de execução do projeto é de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos, com a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso incluída de forma adequada. Também foi verificado o correto preenchimento em relação a distribuição dos recursos entre os componentes e produtos do projeto, e entre as diferentes fontes de financiamento.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

A carta-consulta cita como principais atos legais necessários à implementação do Projeto:

1. A autorização para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, até o valor equivalente a US$ 721,0 milhões, já concedida por a Lei Estadual no 17,386, atualizada pela Lei 17.724, de 11/7/ 2023;

2. Convênio entre o Estado de São Paulo e o Executor - A Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, a ser formalizado após assinatura do contrato de financiamento e antes do primeiro desembolso.

Os riscos contratuais não são claramente citados/exemplificados, contudo o projeto indica que eventuais riscos serão mitigados por meio de áreas/equipes especificas de gestão de contratos dentro das gerencias de operação, manutenção e do empreendimento Linha 2-Verde.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O projeto informa que as obras civis de expansão da Linha Verde se encontram contratadas e em fase de execução. A contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações é imprescindível para o início da operação da linha. Dessa forma, o Metrô de São Paulo encontra-se com o processo de licitação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações em andamento; e com os editais para contratação do Sistema de Sinalização CBTC, seus gerenciamentos e estudos técnicos independentes, em fase final de elaboração.

Os riscos relacionados às licitações e contratações não foram claramente citados/exemplificados, porém foram mencionadas as possíveis ações mitigatórias, tais como: a elaboração dos editais conforme modelos previstos pela legislação e instrumentos normativos do Metrô; e a existência de instrumentos normativos que regem os processos de contratação do Metrô, que já contemplam diretrizes do BIRD e BID. Além disso, o projeto aponta a existência de setores especializados dentro do organograma do Metrô de São Paulo, tais como a Gerência de Contratação e Compras (GCP), e setores que prestam amparo legal, tais como a Gerência Jurídica e da Comissão de Licitações.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto esclarece que, na etapa atual, não há riscos ao empreendimento decorrentes das desapropriações, uma vez que as áreas necessárias ao empreendimento já foram desapropriadas e declaradas de utilidade pública. Ressalta-se que as compensações e indenizações estão pagas e todos os imóveis já possuem imissão na posse, tendo sido disponibilizados às frentes de obras.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

No âmbito do projeto de expansão da Linha 2-Verde, riscos ambientais foram identificados e analisados com base em potenciais impactos aos meios físicos, biótico e socioeconômico. As medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias fazem parte de um abrangente Plano Básico Ambiental, que contém múltiplos Planos e Programas, incluindo: Plano de Controle Ambiental das Obras, Programa de Gerenciamento de resíduos, Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, Programa de Paisagismo e Reurbanização. Além disso, na etapa do projeto de que trata esta carta-consulta foram identificados possíveis riscos ambientais relacionados a doenças e danos a saúde dos trabalhadores. Foi indicado que estes riscos podem ser mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas e fiscalizações de rotina.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O Estudo de Impacto Ambiental-EIA mencionado no item anterior, contemplou também diagnóstico e avaliação de impactos ao meio socioeconômico, no qual foram incluídos os riscos sociais. Como parte das ações mitigadoras de riscos sociais, foram elaborados os seguintes planos e programas: Programa de Comunicação Social, Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Plano de Gestão Cultural e Arqueológico e Programa de Controle de Tráfego. Estes planos são exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. Dentre as ações mitigadoras estabelecidas por estes planos, destacam-se a disponibilização de canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios; e a compensação financeira dos pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento. Além disso, o projeto conta com iniciativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O projeto não apresentou dados sobre esses riscos e correspondentes ações mitigadoras.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,644/4,000

1 - DESENHO (1,668/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O projeto apresenta uma racionalização clara e coerente entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Apresentou-se a importância estratégica do transporte sobre trilhos na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo. Além disso, caracterizou-se a situação do eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, que é atendido atualmente por três linhas metro ferroviárias de traçado radial, descrevendo-se os problemas relacionados às características das redes de transporte na região, apresentando-se dados do uso das linhas metroviárias e justificando a necessidade de expansão. Ressaltou-se ainda a importância da expansão da Linha 2-Verde que em virtude do seu traçado perimetral, promove o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas existentes. De forma geral, há coerência entre as soluções propostas e as soluções para os problemas apresentados, cabendo ressaltar as soluções relacionadas aos sistemas de tecnologia inovadora a serem incorporados ao prolongamento da Linha 2-Verde, que possibilitarão operação dos trens com grau de automação GoA4 (UTO), superior ao padrão atual GoA2 (STO), e a implantação de portas de plataforma em todas as estações da Linha 2-Verde. Além disso, os resultados esperados, como a diminuição da dependência por meios de transporte sobre pneus, a redução de cerca de 30% no volume de ônibus, a redução do tempo de viagem, a melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens, melhoria da arrecadação e movimentação de usuários e otimização do consumo de energia elétrica, entre outros, são coerentes com as soluções propostas.

Portanto, o projeto demonstra coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e resultados esperados, apresentando informações em nível de detalhamento e qualidade adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do projeto é "Melhorar a acessibilidade da porção leste da RMSP ao viabilizar a operação comercial da Linha 2-Verde em toda a sua extensão, por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações". As soluções propostas, tais como a implantação de trens com grau de automação GoA4 (UTO), a implantação de portas de plataforma em todas as estações da Linha 2-Verde, estão alinhadas com este objetivo. Os resultados esperados, tais como a redução do tempo de viagem; a oferta de um transporte com maior eficiência energética; a melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens; a melhoria da arrecadação e da movimentação de usuários também estão alinhados com o objetivo geral. Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como, Implantação do sistema de sinalização CBTC, permitindo a inovação para operar com grau de automatismo máximo GoA4 (sem operador); Implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações também se encontram alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados.

Além disso, o projeto foi organizado em dois componentes: Sistemas e Componente Técnico Institucional. Apresentou-se adequada descrição dos componentes do projeto, que estão alinhados com as soluções propostas. Também foram descritos de forma detalhada os produtos de cada componente do projeto, tais como o sistema de controle de acesso, o sistema de controle de arrecadação, o sistema de monitoramento eletrônico, o sistema de comunicações fixas, a estruturação de empreendimento de habitação de interesse social, entre outros. Esses produtos estão alinhados com as soluções propostas no texto e com os resultados esperados, dos quais se destacam a redução do tempo de viagem e a oferta de um transporte com maior eficiência energética, a melhoria do controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens, a melhoria da arrecadação e movimentação de usuário.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto estão alinhados as soluções propostas e aos resultados esperados, e que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

Em geral, os indicadores descritos, tais como: Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro em 2028, Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde em 2028, Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028, Redução das transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028 - média dia útil, permitem mensurar o alcance dos respectivos resultados esperados. Contudo, cabe ressaltar que não foram apresentados indicadores correspondentes a alguns resultados esperados. Cabe ressaltar ainda que para alguns indicadores, sobretudo os que versam sobre a redução (de transferências, de emissões atmosféricas, de consumo de combustível), a observação conjunta das fórmulas de cálculo, linha de base e metas apresentadas, suscita dúvidas. Finalmente, não está claro se há dados disponíveis dentro do projeto para a mensuração de certos indicadores, como Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina) em 2028 na RMSP.

Dessa forma, pela análise dos critérios de coerência entre os indicadores e os resultados esperados, conclui-se que os requisitos foram atendidos de maneira satisfatória.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso de cinco (5) anos é considerado compatível com a complexidade do projeto em questão. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é considerada adequada. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos. Cabe ressaltar, contudo que o prazo deste projeto é interdependente e diretamente afetado pelo cronograma das obras civis de expansão da Linha 2.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas de forma adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

Foi apresentada justificativa bem embasada para a opção pelo financiamento externo. Justificou-se a opção pela fonte de recursos do Banco Mundial, citando-se alguns motivos, notadamente a capacidade de apoio técnico deste Banco ao projeto de grande complexidade. Destacou-se ainda o fato do Banco Mundial já ter financiado a implantação do Sistema de Sinalização (CBTC) atualmente em operação na Linha 2; do Banco possuir estratégia de contratação e monitoramento efetiva para o empreendimento; do Banco possuir regras de contratação que têm atraído competitividade internacional, resultando em maior qualidade técnica e melhores ofertas financeiras; e, finalmente, o histórico de atuação do BIRD no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na RMSP. Informaram-se ainda as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros, spreads e prazos. Apresentou-se comparação entre as condições praticadas pelos agentes internacionais como BID e NDB, mencionando-se as taxas de juros, spreads e prazos, cabendo ressaltar que maior detalhamento poderia ter sido apresentado em relação à comparação com outros agentes financeiros nacionais e internacionais.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira satisfatória.

2 - GESTÃO (0,904/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

Foi apresentada a estrutura institucional do projeto, indicando-se: o Governo do Estado de São Paulo como mutuário, por meio de sua Secretaria da Fazenda e Planejamento; a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, como Órgão Setorial; e a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, como Órgão Executor. Foram detalhadas as responsabilidades de cada órgão. A matriz apresentada parece adequada à operacionalização do projeto, contendo as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades. Além disso, foi apresentada a estrutura operacional do projeto, indicando que a Companhia do Metropolitano de São Paulo, órgão executor, conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). Foi apontado que o PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e o Metrô.

Foi indicado ainda o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, tendo sido informado que ao longo de quase duas décadas, o BIRD apoiou financeiramente os empreendimentos Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás. Foi indicado que o órgão executor possui experiência acumulada no que se refere às diretrizes de contratações e políticas de salvaguardas sociais e ambientais.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, entende-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

O projeto justifica que os custos operacionais e de manutenção do projeto após sua implantação serão cobertos pelo aumento de arrecadação gerado pelo incremento da demanda de passageiros e receitas acessórias, cabendo ressaltar que não foi apresentada estimativa de aumento da receita mensal com a expansão da Linha 2-Verde. A descrição informa que as despesas operacionais foram registradas em um valor anual de R$ 37,4 milhões (base 2019), para os custos de operação e manutenção decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância, jardinagem e outros serviços terceirizados). Contudo, o texto não deixa claro se estas despesas se referem à linha 2 como um todo, ou somente à expansão. Ressaltou-se ainda a estimativa de redução de custos com pessoal após a implantação do grau de automação máximo dos trens. Cabe ressaltar ainda que não foram claramente indicadas medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

Foi informado que o Programa está inserido em ações do Programa Plurianual - PPA 2020-2023, fazendo parte do Programa 3708, denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Foi informado ainda que os programas de expansão dos transportes metropolitanos, inclusive o da Linha 2-Verde, baseiam-se em um processo permanente de planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) por meio dos Planos Integrados de Transporte Urbano (PITU). De maneira geral, maior detalhamento poderia ter sido fornecido no preenchimento das informações desse item, sobretudo em relação ao alinhamento do projeto com planos setoriais.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

Foram mencionadas diversas etapas já realizadas ou em andamento, ações prévias necessárias à execução do programa/projeto, notadamente: Obras civis da Expansão da Linha Verde em andamento, com percentual de execução de 28,27% (dados de abril de 2023); Edital para implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações publicado em 24/12/2022, com sessão de abertura de propostas definida para 17/07/2023, contratação que já segue regras de aquisições do Banco Mundial; e Edital para contratação do Sistema de sinalização (CBTC) concluído e submetido para aprovação final do Banco Mundial. Além disso, as informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto.

Conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

Foram apresentadas informações detalhadas relacionadas a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais necessários, contratações, desapropriação/reassentamento e impacto ambiental e social. Essas informações demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários a implementação do Programa, foram mencionados: autorização para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, até o valor equivalente a US$ 721,0 milhões, já concedida por a Lei Estadual no 17,386, atualizada pela Lei 17.724, de 11/7/ 2023; e Convênio entre o Estado de São Paulo e o Executor - A Companhia do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô, a ser formalizado após assinatura do contrato de financiamento e antes do primeiro desembolso.

Quanto às contratações, o projeto informa que as obras civis de expansão da Linha Verde se encontram contratadas e em execução. Foi informado ainda que a contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações é imprescindível para o início da operação da linha, e por isso o Metrô de São Paulo encontra-se com o processo de licitação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações em andamento; e com os editais para contratação do Sistema de Sinalização CBTC, seus gerenciamentos e estudos técnicos independentes, já em fase final de elaboração. Os riscos relacionados às licitações e contratações não foram claramente citados/exemplificados, porém foram mencionadas as possíveis ações mitigatórias, tais como: a elaboração dos editais conforme modelos previstos pela legislação e instrumentos normativos do Metrô; e a existência de instrumentos normativos que regem os processos de contratação pelo Metrô de São Paulo, denominados Processo de Contratação e Formação do Processo de Contratação, que já contemplam diretrizes do BIRD e BID. Além disso, o projeto aponta a existência de setores especializados dentro do organograma do Metrô de São Paulo, tais como a Gerência de Contratação e Compras (GCP), e setores que prestam amparo legal, como a Gerência Jurídica e da Comissão de Licitações.

Ademais, o projeto esclarece que, na etapa atual, não há riscos ao empreendimento decorrentes de desapropriações/reassentamentos, uma vez que as áreas necessárias já foram desapropriadas, declaradas de utilidade pública. O projeto ressalta-se que as compensações e indenizações estão pagas e todos esses imóveis já possuem imissão na posse, tendo sido disponibilizados às frentes de obras.

Finalmente, em relação a impactos ambientais e sociais, o projeto informa que os riscos ambientais foram identificados e analisados com base em potenciais impactos aos meios físicos, biótico e socioeconômico. As medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias, fazem parte de um abrangente Plano Básico Ambiental, que contém múltiplos Planos e Programas, incluindo: Plano de Controle Ambiental das Obras, Programa de Gerenciamento de resíduos, Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, Programa de Paisagismo e Reurbanização. Além disso, foram identificados possíveis riscos ambientais relacionados a doenças e danos a saúde dos trabalhadores, riscos que podem ser mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas e fiscalizações de rotina. O Estudo de Impacto Ambiental-EIA contemplou também diagnóstico e avaliação de impactos ao meio socioeconômico, no qual foram incluídos os riscos sociais. Como parte das ações mitigadoras de riscos sociais, foram elaborados diversos seguintes planos e programas específicos, tais como o Programa de Comunicação Social, Plano de Gestão Cultural e Arqueológico e Programa de Controle de Tráfego, exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. Dentre as ações mitigadoras estabelecidas por estes planos, destacam-se a disponibilização de canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios; a compensação financeira dos pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento. Além disso, o projeto conta com iniciativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social.

Com base em informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo.

Quanto à qualidade deste item, o valor médio da carteira de desempenho do proponente corresponde a 67,10%.

Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/21, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agente financeiro externo é satisfatória.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,532/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

O projeto propõe a expansão de redes de transporte público urbano de massa, prevendo-se uma redução de aproximadamente 30% no volume de ônibus que operam na região e a captação de passageiros provenientes dos demais modos de transporte, o que contribui para a melhoria da qualidade ambiental, a redução na emissão de poluentes e a redução dos efeitos das mudanças climáticas. Estimativas do Metrô de São Paulo indicam a redução das emissões atmosféricas de 34.557 toneladas/ano. Ressalta-se ainda o projeto da Estação Anália Franco no "Green Business Certification Inc" foi incluído como potencial candidato a certificação LEED BD+C®.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O projeto menciona como possíveis soluções para o aumento da eficiência energética: O sistema de sinalização CBTC, que possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo, economia de energia; os 22 trens que deverão ser incorporados à frota, dotados de equipamentos mais eficientes de tração, ar-condicionado com controle digital de temperatura e iluminação em LED; os sistemas de aquecimento solar para água que será utilizada nas instalações destinadas ao uso dos empregados e prestadores de serviço da Linha-2 Verde.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

O sistema de sinalização CBTC possibilitará que a Linha 2-Verde seja operada com um nível maior de automatização e com menores custos operacionais. Sob o ponto de vista do usuário, o sistema proporciona um aumento na capacidade e na frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, o projeto propõe canais de acesso e comunicação dos cidadãos.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O projeto propõe diversas ações de modernização tecnológica em relação ao atual sistema de trens em operação, incluindo o sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless"), a utilização de portas de plataforma que se abrem somente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Boa parte dos requisitos relacionados aos indicadores foi atendida, porém indicadores adicionais, relacionados a certos resultados esperados, poderiam ter sido incluídos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, apesar de medidas indicadas para a manutenção e operacionalização não terem sido claramente indicadas. O projeto demonstra capacidade de sustentabilidade financeira após sua implantação.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento, bem como a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental, eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã e desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda ainda áreas estratégicas importantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.